

KẾ HOẠCH CHI PHÍ, TIẾN ĐỘ & PHÂN BỐ NGUỒN LỰC DỰ ÁN

Hệ thống Quản lý và Số hóa Tài liệu Thư viện HCMUS (HCMUS-LDMS)

THÔNG TIN TÀI LIỆU (DOCUMENT CONTROL)

Trường thông tin (Field)	Nội dung đặc tả (Description)
Mã tài liệu (Document ID)	HCMUS-LDMS-CTR
Tên tài liệu (Document Title)	Kế hoạch Chi phí, Tiến độ & Phân bổ Nguồn lực (Cost, Time & Resource Plan)
Dự án (Project Name)	HCMUS-LDMS
Đơn vị soạn thảo (Author/Organization)	Thư viện & Phòng Công nghệ Thông tin - HCMUS
Người xem xét (Reviewer)	Trưởng phòng CNTT & Giám đốc Thư viện
Người phê duyệt (Approver)	Ban Giám hiệu Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
Cấp độ bảo mật (Security Class)	Internal (Nội bộ trường)
Trạng thái tài liệu (Status)	Under Review (Đang thẩm định)

LỊCH SỬ PHIÊN BẢN (REVISION HISTORY)

Phiên bản (Version)	Ngày phát hành (Date)	Mô tả thay đổi (Description of Change)	Người thực hiện (Author)
1.0	12/07/2026	Khởi tạo dự thảo kế hoạch chi phí, tiến độ ban đầu (v1.0).	Mạch Quốc Tấn
2.0	14/07/2026	Trình bày LaTeX công thức UCP & COCOMO II, chi tiết hóa WBS và chuyển đổi VNĐ.	Mạch Quốc Tấn

Mục lục

- 1. Kế hoạch thời gian và Tiến độ thực hiện (Time & Schedule Plan)
 - 1.1. Lộ trình triển khai 4 Giai đoạn
 - 1.2. Phân rã gói công việc (WBS) và Đường găng (Critical Path)
- 2. Phương pháp luận ước lượng nỗ lực phần mềm (Estimation)
 - 2.1. Phương pháp Điểm trường hợp sử dụng (Use Case Points - UCP)

- 2.2. Phương pháp COCOMO II (Early Design Model)
- 2.3. Đối chiếu và Kết luận nỗ lực thực tế
- 3. Dự toán chi phí và Phân bổ ngân sách dự án (Cost & Budget Plan)
 - 3.1. Dự toán chi phí đầu tư ban đầu (CapEx)
 - 3.2. Dự toán chi phí vận hành định kỳ (OpEx)
- 4. Kế hoạch phân bổ nguồn lực nhân sự và Thiết bị
- 5. Kế hoạch Giám sát & Báo cáo Tình trạng Dự án (Monitoring & Status Reporting)

1. Kế hoạch thời gian và Tiến độ thực hiện (Time & Schedule Plan)

Dự án HCMUS-LDMS được hoạch định thực hiện trong vòng **20 tuần** (5 tháng), chia làm 4 giai đoạn lớn kết hợp kiểm soát chốt cổng (Gating Checkpoints):

1.1. Lộ trình triển khai 4 Giai đoạn

- **Giai đoạn 0 — Khảo sát & Bản quyền (Tuần 1–2):** Nghiên cứu pháp lý, ký cam kết đồng ý của tác giả, khảo sát thực tế sách giấy và lấy báo giá thiết bị scan.
- **Giai đoạn 1 — Xây dựng MVP & Thí điểm (Tuần 3–12):** Phát triển phần mềm, tích hợp Keycloak, MinIO, OCR, Pandoc, Elasticsearch. Số hóa thí điểm 500 cuốn sách ngành CNTT đưa vào sử dụng ở tuần 12.
- **Giai đoạn 2 — Số hóa Diện rộng (Tuần 13–18):** Bàn giao quy trình số hóa, tuyển sinh viên CTV và tiến hành số hóa hàng loạt 2.000 giáo trình cốt lõi tiếp theo của các khoa khác.
- **Giai đoạn 3 — Nghiệm thu & Chuyển giao (Tuần 19–20):** Kiểm thử nghiệm thu (UAT), pentest bảo mật, đào tạo cán bộ thư viện và go-live toàn trường.

1.2. Phân rã gói công việc (WBS) và Đường găng (Critical Path)

- **WP1 — Khảo sát & Bản quyền (Tuần 1–3):** Phỏng vấn độc giả; hoàn thành quy chế số hóa.
- **WP2 — Cơ sở dữ liệu & Backend (Tuần 4–7):** Cấu hình ảo hóa VMware; cài đặt PostgreSQL, MinIO, Keycloak và code API CRUD.
- **WP3 — Giao diện & Trình đọc (Tuần 8–11):** Code React UI; tích hợp Epub.js, Tesseract, Pandoc và Elasticsearch.
- **WP4 — Số hóa tài liệu (Tuần 12–17) [Đường găng - Critical Path]:** Quét sách giấy; chạy OCR; biên tập Split-screen; đóng gói EPUB. Khâu scan sách và soát sửa lỗi chính tả chiếm thời gian dài nhất và phụ thuộc lớn vào năng suất của con người. Sự chậm trễ ở WP4 sẽ trực tiếp kéo lùi ngày bàn giao dự án.
- **WP5 — Kiểm thử & UAT (Tuần 18–19):** Pentest bảo mật; nghiệm thu UAT với thủ thư và sinh viên mẫu.
- **WP6 — Triển khai & Vận hành (Tuần 20):** Triển khai Docker Compose; đào tạo cán bộ; truyền thông ra mắt.

2. Phương pháp luận ước lượng nỗ lực phần mềm (Estimation)

2.1. Phương pháp Điểm trường hợp sử dụng (Use Case Points - UCP)

Bước 1: Tính trọng lượng tác nhân chưa điều chỉnh (UAW - Unadjusted Actor Weight)

Hệ thống tương tác với các tác nhân sau:

- Tác nhân đơn giản (Simple - API/Hệ thống khác): Keycloak SSO API, MinIO API, Elasticsearch API. (Trọng số: 1 mỗi tác nhân).
- **UAW_Simple** = $3 \times 1 = 3$
- Tác nhân phức tạp (Complex - Người dùng qua giao diện đồ họa): Độc giả (Sinh viên/Giảng viên), Biên tập viên (Thủ thư), Quản trị viên (Admin). (Trọng số: 3 mỗi tác nhân).
- **UAW_Complex** = $3 \times 3 = 9$
- **Tổng UAW:**
- **Tổng UAW** = $\text{UAW_Simple} + \text{UAW_Complex} = 3 + 9 = 12$

Bước 2: Tính trọng lượng Use Case chưa điều chỉnh (UUCW - Unadjusted Use Case Weight)

Dựa trên đặc tả 14 Use Case nghiệp vụ từ Product Backlog:

- Use Case đơn giản (Simple - ≤ 3 bước giao dịch, 1 bảng CSDL): Đăng nhập SSO, Phân quyền RBAC, Upload file scan, Nhập Metadata, Quản lý Category, Sinh trích dẫn. (Trọng số: 5 mỗi Use Case).
- **UUCW_Simple** = $6 \times 5 = 30$
- Use Case trung bình (Average - 4 đến 7 bước giao dịch, 2+ bảng CSDL): Tự động OCR, Tùy chỉnh UI Reader, Bookmark tự động, Phân bổ Sprint. (Trọng số: 10 mỗi Use Case).
- **UUCW_Average** = $4 \times 10 = 40$
- Use Case phức tạp (Complex - > 7 bước giao dịch, 3+ bảng CSDL): Biên tập Split-screen, Tìm kiếm Elasticsearch, Trình đọc EPUB bảo mật, Ghi chú & Highlight. (Trọng số: 15 mỗi Use Case).
- **UUCW_Complex** = $4 \times 15 = 60$
- **Tổng UUCW:**
- **Tổng UUCW** = $\text{UUCW_Simple} + \text{UUCW_Average} + \text{UUCW_Complex} = 30 + 40 + 60 = 130$

Bước 3: Tính Use Case Points chưa điều chỉnh (UUCP)

UUCP (Chưa điều chỉnh) = $\text{UAW} + \text{UUCW} = 12 + 130 = 142 \text{ points}$

Bước 4: Tính hệ số phức tạp kỹ thuật (TCF - Technical Complexity Factor)

Đánh giá 13 yếu tố kỹ thuật (T1 -> T13), mỗi yếu tố cho điểm từ 0 (không ảnh hưởng) đến 5 (ảnh hưởng lớn):

- T1 (Hệ thống phân tán): Điểm 4 x Trọng số 2.0 = 8.0
- T2 (Hiệu năng phản hồi): Điểm 4 x Trọng số 1.0 = 4.0
- T3 (Hiệu quả người dùng cuối): Điểm 4 x Trọng số 1.0 = 4.0
- T4 (Xử lý nội bộ phức tạp): Điểm 5 x Trọng số 1.0 = 5.0
- T5 (Khả năng tái sử dụng mã nguồn): Điểm 3 x Trọng số 1.0 = 3.0
- T6 (Dễ cài đặt): Điểm 4 x Trọng số 0.5 = 2.0
- T7 (Dễ sử dụng): Điểm 4 x Trọng số 0.5 = 2.0
- T8 (Khả năng chuyển đổi nền tảng): Điểm 4 x Trọng số 2.0 = 8.0
- T9 (Dễ thay đổi): Điểm 3 x Trọng số 1.0 = 3.0
- T10 (Tính đồng thời): Điểm 4 x Trọng số 1.0 = 4.0
- T11 (Mục tiêu bảo mật đặc biệt): Điểm 5 x Trọng số 1.0 = 5.0
- T12 (Truy cập trực tiếp bên thứ ba): Điểm 2 x Trọng số 1.0 = 2.0
- T13 (Yêu cầu đào tạo người dùng): Điểm 3 x Trọng số 1.0 = 3.0

- **Tổng điểm kỹ thuật (T_Factor):** 53
- **Công thức tính TCF:**
- **TCF** = $0.6 + (0.01 \times T_Factor) = 0.6 + (0.01 \times 53) = 1.13$

Bước 5: Tính hệ số phức tạp môi trường (ECF - Environment Complexity Factor)

Đánh giá 8 yếu tố môi trường (E1 -> E8), mỗi yếu tố cho điểm từ \$0\$ đến 5:

- E1 (Quen thuộc với mô hình dự án): Điểm 4 x Trọng số 1.5 = 6.0
- E2 (Kinh nghiệm ứng dụng): Điểm 3 x Trọng số 0.5 = 1.5
- E3 (Kinh nghiệm OOP): Điểm 4 x Trọng số 1.0 = 4.0
- E4 (Năng lực phân tích chính): Điểm 4 x Trọng số 0.5 = 2.0
- E5 (Động lực làm việc): Điểm 5 x Trọng số 1.0 = 5.0
- E6 (Yêu cầu ổn định): Điểm 4 x Trọng số 2.0 = 8.0
- E7 (Nhân sự kiêm nhiệm/bán thời gian): Điểm 4 x Trọng số -1.0 = -4.0
- E8 (Ngôn ngữ lập trình khó): Điểm 2 x Trọng số -1.0 = -2.0
- **Tổng điểm môi trường (E_Factor):** 20.5
- **Công thức tính ECF:**
- **ECF** = $1.4 + (-0.03 \times E_Factor) = 1.4 + (-0.03 \times 20.5) = 0.785$

Bước 6: Tính Use Case Points điều chỉnh (AUCP)

AUCP (Đã điều chỉnh) = $UUCP \times TCF \times ECF = 142 \times 1.13 \times 0.785 \approx 126 \text{ UCP}$

Bước 7: Tính nỗ lực thực hiện (Effort)

Sử dụng Hệ số năng suất khuyến nghị $\text{PF} = 20$ người-giờ/UCP:

Nỗ lực (Effort) = $126 \text{ AUCP} \times 20 \text{ người-giờ/UCP} = 2.520 \text{ người-giờ}$ Quy đổi sang Người-Tháng (Person-Months - PM, với 160 giờ làm việc/tháng): **Số người-tháng (PM)** = $2.520 / 160 \approx 15.75 \text{ PM}$ *Điều chỉnh thực tế:* Nhóm tận dụng tối đa hạ tầng API sẵn có của Keycloak, MinIO và Elasticsearch (tái sử dụng mã nguồn 40%), nỗ lực thực tế viết mới giảm xuống còn **10 PM** (tương đương **5 tháng** làm việc của đội ngũ kỹ sư).

2.2. Phương pháp COCOMO II (Early Design Model)

Sử dụng mô hình COCOMO II để đối chuẩn kết quả:

- **Quy mô phần mềm:** Dự kiến phát triển viết mới khoảng **8.5 KLOC** (8.500 dòng code React và FastAPI).
- **Hệ số quy mô (Scale Factors - SF):** Đánh giá 5 yếu tố quy mô (mức độ tiền lệ, độ linh hoạt, giải quyết rủi ro, sự gắn kết nhóm, độ chín công nghệ) đạt tổng điểm B = 1.05.
- **Hệ số nhân nỗ lực (Effort Multipliers - EM):** Giả định hệ số điều chỉnh nỗ lực tích hợp $\text{EAF} = 0.95$ (do tận dụng tốt container Docker và quy trình CI/CD tự động).
- **Công thức tính nỗ lực:**
- **Nỗ lực thô (Effort)** = $2.94 \times \text{EAF} \times (\text{KLOC})^B = 2.94 \times 0.95 \times (8.5)^{1.05} \approx 2.793 \times 9.42 \approx 26.3 \text{ PM}$
- *Tính toán tái sử dụng (Reuse Adjustment):* Tích hợp MinIO, Keycloak và Elasticsearch (chiếm khoảng 60% tổng khối lượng hệ thống). Khối lượng code viết mới thực tế tương đương **3.5 KLOC**.

- **Nỗ lực phần mềm mới (Effort_New)** = $2.793 \times (3.5)^{1.05} \approx 2.793 \times 3.73 \approx 10.4 \text{ PM}$

2.3. Đối chiếu và Kết luận nỗ lực thực tế

Kết quả từ hai mô hình ước lượng độc lập hoàn toàn trùng khớp:

- **UCP:** 10.0 PM.
- **COCOMO II:** 10.4 PM.
- **Quyết định chọn:** Chọn mức nỗ lực 10.5 PM làm cơ sở hoạch định nhân sự. Với nhóm phát triển gồm 4 kỹ sư kiêm nhiệm 50% thời gian (tương đương 2 kỹ sư full-time), thời gian phát triển phần mềm cốt lõi là:
- **Thời gian thực tế** = $10.5 \text{ PM} / 2 = 5.25 \text{ tháng} (\approx 21 \text{ tuần})$ Tiến độ này hoàn toàn khả thi và khớp với lộ trình 20 tuần của dự án.

3. Dự toán chi phí và Phân bổ ngân sách dự án (Cost & Budget Plan)

3.1. Dự toán chi phí đầu tư ban đầu (CapEx)

Tổng chi phí CapEx dao động từ **75.000.000 VNĐ – 95.000.000 VNĐ**:

- **Số hóa dữ liệu & Biên tập EPUB:** 30.000.000 VNĐ – 40.000.000 VNĐ (thuê sinh viên CTV scan và sửa lỗi OCR cho ~10.000 cuốn sách).
- **Phát triển phần mềm:** 25.000.000 VNĐ – 35.000.000 VNĐ (chi phí nhân lực 4 kỹ sư Phòng CNTT tự phát triển).
- **Hạ tầng thiết bị:** 10.000.000 VNĐ – 12.000.000 VNĐ (02 máy scan chuyên dụng chữ V và nâng cấp cụm máy chủ ảo hóa VMware).
- **Đào tạo & Triển khai:** 5.000.000 VNĐ – 8.000.000 VNĐ (tài liệu hướng dẫn, video, tập huấn).
- **Dự phòng rủi ro phát sinh (15%):** 5.000.000 VNĐ – 10.000.000 VNĐ.

3.2. Dự toán chi phí vận hành định kỳ (OpEx)

Tổng chi phí OpEx hàng năm duy trì từ năm thứ 2 ước tính **15.000.000 VNĐ – 30.000.000 VNĐ / năm**:

- **Hạ tầng máy chủ ảo hóa:** 4.000.000 VNĐ – 8.000.000 VNĐ / năm (điện, mạng băng thông cao, bảo quản).
- **Bảo trì & Hỗ trợ kỹ thuật:** 6.000.000 VNĐ – 12.000.000 VNĐ / năm (vả lỗi bảo mật, nâng cấp thư viện).
- **API OCR dự phòng (Cloud OCR):** 3.000.000 VNĐ – 6.000.000 VNĐ / năm (dùng khi gặp tài liệu quá mờ).
- **Số hóa bổ sung sách mới:** 2.000.000 VNĐ – 4.000.000 VNĐ / năm.

4. Kế hoạch phân bổ nguồn lực nhân sự và Thiết bị

4.1. Phân bổ nhân sự (Human Resources)

- **Project Manager / Solution Architect (01 người):** Điều phối tiến độ, thiết kế kiến trúc hệ thống, quản lý rủi ro và tích hợp Keycloak.
- **Backend Developer (01 người):** Lập trình các API FastAPI, tích hợp module OCR Tesseract và đóng gói Pandoc EPUB.
- **Frontend Developer (01 người):** Lập trình UI React Portal, tích hợp trình đọc Epub.js.

- **DevOps / System Admin (01 người):** Quản trị CSDL PostgreSQL, cài đặt Elasticsearch, MinIO, Docker Compose và thiết lập CI/CD.
- **Thủ thư (02 người):** Vận hành máy scan chữ V, kiểm duyệt chất lượng sách xuất bản.
- **Sinh viên CTV (10-15 người):** Sửa lỗi chính tả OCR thô trực tuyến trên màn hình Split-screen.

4.2. Phân bổ thiết bị & Server ảo hóa

- **Thiết bị scan:** 02 máy quét sách chữ V lắp đặt tại phòng số hóa thư viện.
- **Phân vùng máy chủ ảo hóa VMware:**
 - **VM-Dev:** 4 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB SSD (môi trường lập trình).
 - **VM-Staging:** 4 vCPU, 16 GB RAM, 200 GB SSD (môi trường kiểm thử và UAT).
 - **VM-Production:** 8 vCPU, 32 GB RAM, 2 TB HDD + 500 GB SSD (vận hành chính thức, chứa tệp EPUB và Elasticsearch).

5. Kế hoạch Giám sát & Báo cáo Tình trạng Dự án (Monitoring & Status Reporting)

Để quản lý tiến độ và kiểm soát hiệu quả của dự án phát triển phần mềm với sự trợ giúp của AI Coding Assistants, hệ thống giám sát định kỳ (Project Monitoring and Control) được thiết lập thông qua các chỉ số sau:

5.1. Bộ chỉ số Giám sát & Đo lường (Monitoring Metrics)

- **Số lượng User Story hoàn thành (Velocity):** Đo lường số lượng User Story chuyển trạng thái sang **Done** (đáp ứng đủ Definition of Done) sau mỗi Sprint 2 tuần.
- **Thời gian chu kỳ (Cycle Time):** Đo lường thời gian từ lúc bắt đầu lập trình một tính năng (To-Do -> In Progress) đến khi tính năng đó được deploy lên Staging (Done). Mục tiêu giữ cycle time trung bình dưới **3 ngày** đối với các User Story trung bình.
- **Tốc độ xử lý của AI Assistant (AI Productivity Factor):** Theo dõi hiệu suất sinh mã nguồn của các AI Coding Assistants (Claude Code, Copilot) nhằm cân bằng tốc độ phát triển và tốc độ review của kỹ sư (tránh tình trạng sinh code quá nhanh gây quá tải khâu thẩm định).
- **Số lượng Token sử dụng & Chi phí API:** Giám sát lượng token tiêu thụ hàng tuần và chi phí sử dụng API của các AI Assistant ở background, đảm bảo tổng chi phí API phát triển luôn nằm trong hạn mức **5.000.000 VNĐ** (đã dự toán trong CapEx).

5.2. Quy chế Báo cáo định kỳ (Status Reporting)

- **Báo cáo Sprint Review (Mỗi 2 tuần):** PM tổng hợp báo cáo gửi Ban Giám đốc Thư viện và Trưởng phòng CNTT về: số lượng Story Points đã bàn giao, tổng chi phí thực tế đã chi, và các rủi ro phát sinh trong Sprint.
- **Báo cáo Chốt cổng Giai đoạn (Phase-Gating Report):** Báo cáo thẩm định chi tiết được gửi lên Ban Giám hiệu trường tại các chốt kiểm soát (cuối tuần 2, tuần 12, tuần 18) để phê duyệt giải ngân ngân sách CapEx cuốn chiếu và cho phép dự án chuyển sang giai đoạn tiếp theo.